

## Exercici 4 — Opció B

Considereu les matrius

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a^2 \end{pmatrix}, \text{ on } a \text{ és un paràmetre real, i } B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

- a)** Trobeu els valors de  $a$  que fan que les matrius  $A$  i  $B$  commutin. (Dues matrius  $A$  i  $B$  commuten si  $AB = BA$ .) [0,75 punts]

**Pista.** Calcula els dos productes  $AB$  i  $BA$  (compte: en el producte de matrius, l'ordre dels factors sí que importa, i en general  $AB \neq BA$ ). Igualar les dues matrius resultants és igualar-les element per element: de les quatre igualtats que obtindràs, algunes seran trivialment certes, i d'altres et donaran una equació d'on podràs deduir el valor o els valors d' $a$ .

- b)** Trobeu els valors de  $a$  per als quals la matriu  $A$  és invertible. [0,75 punts]

**Pista.** Calcula  $\det(A)$  en funció de  $a$  i recorda que una matriu és invertible només quan el determinant és no nul.

- c)** Trobeu els valors de  $a$  per als quals  $A^{-1} = A$ . [1 punt]

**Pista.** Pots multiplicar l'equació  $A^{-1} = A$ , tan el membre esquerre com el dret, per la matriu  $A$ . Obtindràs una igualtat potser més manejable.